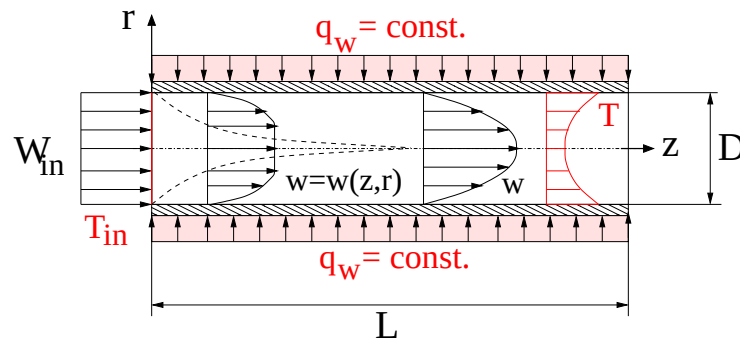


# Numerical Simulation and Modelling of Incompressible Flow

LV-Nr.: 321.053 **EX**, WS 2025/26

## Entwicklung der Strömung am Eintritt eines zylindrischen Rohrs

Es soll eine zwei-dimensionale laminare Strömung in einem zylindrischen Rohr mit gegebenem Durchmesser  $D$  simuliert werden. Die gesamte Rohrwand wird mit konstanter Wärmestromdichte  $q_w = \text{const.}$  beheizt. Das inkompressible Fluid habe gegebene konstante Dichte  $\rho = \text{const.}$ , dynamische Viskosität  $\mu = \text{const.}$ , Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = \text{const.}$ , und spezifische Wärmekapazität  $c_v = \text{const.}$ . Viskose Dissipation kann in der thermischen Energiebilanz vernachlässigt werden. Die axiale Länge des Rohrs sei  $L = 50D$ . Die Strömung tritt mit einem gleichförmigen Geschwindigkeits- und Temperaturprofil  $w|_{z=0} = W_{in} = \text{const.}$  bzw.  $T|_{z=0} = T_{in} = \text{const.}$  in das Rohr ein. Das Strömungsgebiet ist unten stehend schematisch skizziert.



### Aufgaben:

- Formulieren Sie die Erhaltungsgleichungen, welche dieses zwei-dimensionale Strömungsproblem beschreiben, in Zylinderkoordinaten.
- Entdimensionalisieren Sie die Bewegungsgleichungen unter Verwendung von  $D$ ,  $W_{in}$ ,  $\rho W_{in}^2$ , und  $q_w / \rho c_v W_{in}$  als Bezugsgrößen für Länge, Geschwindigkeit, Druck, und Temperaturdifferenz  $T - T_{in}$ .
- Diskretisieren Sie die dimensionslosen Gleichungen
  - räumlich mittels Finite-Volumen Methode zweiter Ordnung genau
  - zeitlich mit einem expliziten Verfahren zweiter Ordnung genau.
- Programmieren Sie ein geeignetes direktes Lösungsverfahren zur Lösung der Poisson Gleichung, wie im Rahmen der Druckkorrektur zur Erfüllung der Kontinuitätsgleichung erforderlich.
- Simulieren Sie die Strömung für den Fall mit  $Re = \rho W_{in} D / \mu = 100$ ,  $Pr = \mu c_v / \lambda = 5$  bis das Strömungsfeld einen konvergierten Zustand erreicht hat.
- Dokumentieren Sie Ihre Arbeit. Bei der Darstellung der Ergebnisse sollen insbesondere gezeigt werden:
  - Kontouren der dimensionslosen Geschwindigkeitsfelder in beide Richtungen, also von  $w/W_{in}$  (axial) und  $u/W_{in}$  (radial), sowie Temperaturfelder  $(T(x, y) - T_{in}) \rho W_{in} c_v / q_w$ .
  - Profile von  $w(r, z)/W_{in}$  und  $(T(x, y) - T_{in}) \rho W_{in} c_v / q_w$  an ausgewählten Stromab-Positionen  $z_i = \text{const.}$

**Korrigierte Seite 2.** Seite 1 ist unverändert. Auf dieser Seite ist *nur* die voll entwickelte Vergleichs-Temperaturformel berichtigt: in der Originalfassung fehlte der Faktor  $\frac{1}{2}$  vor  $Re Pr$  in den radialen Termen, und die additive Konstante muss  $-\frac{7}{48}$  statt  $-\frac{3}{4}$  lauten, damit die Mischtemperatur  $\theta_{\text{bulk}}(z) = 4z/D$  für alle  $z \geq 0$  korrekt ist. Die unveränderte Originalfassung liegt als `Assignment_WS25_error.pdf` bei; Herleitung und Literaturquellen ( $Nu = 48/11$ ) in `Report/nusselt_number_analysis.md`.

- Fügen Sie zum Vergleich die Profile für die voll entwickelte zylindrische Rohrströmung hinzu, hier gegeben als

$$w = 2 W_{\text{in}} \left[ 1 - \left( \frac{2r}{D} \right)^2 \right],$$

$$\frac{(T - T_{\text{in}}) \varrho W_{\text{in}} c_v}{q_w} = 4 \frac{z}{D} + Re Pr \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{2r}{D} \right)^2 - \frac{1}{8} \left( \frac{2r}{D} \right)^4 - \frac{7}{48} \right],$$

welche für zunehmende Lauflänge  $z$  schlussendlich erreicht werden müssen.

*Äquivalente Schreibweise* (Faktor ausgeklammert):

$$\frac{(T - T_{\text{in}}) \varrho W_{\text{in}} c_v}{q_w} = 4 \frac{z}{D} + \frac{1}{2} Re Pr \left[ \left( \frac{2r}{D} \right)^2 - \frac{1}{4} \left( \frac{2r}{D} \right)^4 - \frac{7}{24} \right].$$